II užduotis. Veikiantis prototipas

Terminas: iki 2026 m. lapkričio 16 d. imtinai.
Vertė: 4 balai iš 10 kursinio darbo balų.
Rezultatas: paleidžiamas prototipas, jo kodas, automatiniai testai ir README toje pačioje „GitHub“ repozitorijoje.
Prieš pateikiant: I užduotis turi būti patvirtinta.

Tikslas

Įgyvendinti I etape suplanuotą pagrindinį modulį ir parodyti visą jo veikimą nuo įvesties iki rezultato.

Ką reikia įgyvendinti

1. **Veikianti pagrindinė funkcija.** Įgyvendinkite bent vieną visą naudotojo scenarijų ir jam reikalingas pagrindines verslo taisykles. Pateikus duomenis, sistema turi atlikti tikrą apdorojimą ir grąžinti rezultatą. Parodykite ir prasmingą klaidos ar konflikto apdorojimą. Vien CRUD arba iš anksto paruošto rezultato rodymo nepakanka.
2. **Aiškus kodas.** Atskirkite pagrindinę logiką nuo naudotojo sąsajos, duomenų saugojimo ir išorinių paslaugų. Naudokite prasmingus pavadinimus, aiškias atsakomybes, venkite pasikartojančios logikos. OOP, SOLID principus ir projektavimo šablonus taikykite ten, kur jie padeda; privalomo klasių ar šablonų skaičiaus nėra.
3. **Automatiniai testai.** Pagrindiniam moduliui pateikite bent 3 testus: įprasto, ribinio arba konfliktinio ir klaidos atvejo. Testai turi tikrinti konkrečius laukiamus rezultatus ir sėkmingai veikti. Pridėkite bent vieną atskirą klientų duomenų izoliavimo testą. Taigi minimaliai reikia 4 prasmingų testų, o ne nustatyto kodo padengimo procento.
4. **Bazinis kelių klientų palaikymas (multitenancy).** Paruoškite bent du klientus, pvz., dvi organizacijas, ir jų pavyzdinius duomenis. Su klientu susiję duomenys turi turėti aiškią priklausomybę klientui. Parodykite, kad vieno kliento kontekste negalima perskaityti ar pakeisti kito kliento duomenų. Vien sąsajoje paslėptų įrašų nepakanka - atskyrimą turi užtikrinti sistemos logika. Šiame etape pakanka iš anksto paruoštų klientų; savitarnos registracijos ir išsamios rolių sistemos nereikia.
5. **Paleidimas ir dokumentacija.** README nurodykite reikalingus įrankius bei jų versijas, konfigūraciją, paleidimo ir testų komandas, pavyzdinius duomenis ir demonstravimo žingsnius. Atlikus aprašytą pradinį paruošimą, prototipas turi pasileisti viena dokumentuota komanda. Jei reikia API raktų, aprašykite jų nustatymą ir pateikite konfigūracijos pavyzdį be tikrų raktų.

Jei pagrindinis modulis naudoja AI: tikrinkite atsakymo tinkamumą ir apdorokite netinkamą atsakymą ar paslaugos klaidą. Automatiniuose testuose AI paslaugos atsakymus galima imituoti, kad testai būtų pakartojami; demonstracijoje parodykite tikrą integraciją.

Realistiška apimtis: pakanka paprastos sąsajos, API arba komandinės eilutės. Visų I etape išvardytų funkcijų, išbaigto dizaino ar diegimo debesyje šiame etape nereikia. Kokybės atributo įrodymai, prisijungimas ir rolės, klientui skirta konfigūracija bei konteinerizuotas paleidimas numatyti III etapui.

Pateikimas ir atsiskaitymas

Atsiskaitymas vyksta gyvai pratybų metu.

Naudokite tą pačią „GitHub“ repozitoriją, kurios nuorodą pateikėte I etapo formoje. Visas atsiskaitomas kodas, testai ir README turi būti įkelti („git push“) į šią „GitHub“ repozitoriją prieš atsiskaitymą.

Atsiskaitymo metu paleiskite prototipą, parodykite pagrindinį scenarijų, klaidos atvejį, klientų duomenų atskyrimą ir testų rezultatus. Turite gebėti paaiškinti savo kodą bei sprendimus ir atlikti nedidelį pakeitimą arba paaiškinti, kur ir kaip jį atliktumėte.

Vertinimas

Vėlavimas: už kiekvieną pavėluotą savaitę užduoties įvertinimas mažinamas 1 balu.

Kriterijus	Už ką skiriamas visas balas	Balai
Pagrindinė funkcija	Visas scenarijus veikia nuo įvesties iki rezultato, įgyvendintos jo verslo taisyklės, apdorojama klaida ar konfliktas.	1,50
Kodo struktūra ir kokybė	Pagrindinė logika atskirta nuo sąsajos ir infrastruktūros, atsakomybės bei pavadinimai aiškūs, nėra reikšmingo logikos dubliavimo.	1,00
Automatiniai testai	Bent 3 prasmingi pagrindinio modulio testai ir bent 1 klientų izoliavimo testas; tikrinami konkretūs rezultatai, visi testai veikia.	0,50
Klientų duomenų atskyrimas	Veikia bent du klientai; vienas negali perskaityti ar pakeisti kito duomenų.	0,50
Paleidimas ir README	Projektą galima paleisti bei testuoti pagal README; aprašyti reikalingi įrankiai, konfigūracija ir demonstravimo žingsniai, pateikti pavyzdiniai duomenys.	0,50
Iš viso		**4,00**

Už kiekvieną kriterijų balai skiriami **proporcingai įvykdytiems reikalavimams**, neviršijant lentelėje nurodyto maksimalaus balo. **Jei pagrindinė funkcija neįgyvendinta, kiti kriterijai nevertinami ir už II užduotį skiriama 0 balų.** Studentas turi gebėti paaiškinti vertinamą dalį; nepaaiškinta dalis neįskaitoma, nepriklausomai nuo to, ar naudotas AI.